

EVALUACIÓN	Obligatorio	GRUPO	76032	FECHA	12/05/2026
MATERIA	(7779) Taller de Inteligencia Artificial				
CARRERA	Maestría en Inteligencia Artificial (MIA) / Diploma en Inteligencia Artificial (DIA)				
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 50 puntos - Puntaje mínimo: 1 punto - Fecha de entrega: 13/07/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip) Uso de material de apoyo y/o consulta <u>Inteligencia Artificial Generativa</u> - El uso de IAG está autorizado, corresponde al docente del curso establecer las pautas para su utilización. - Todo contenido producido por la IAG que forme parte de una entrega debe ser correctamente referenciado. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. Defensa Fecha de defensa: Defensa Escrita 14/07/2026 — Defensa Oral a coordinar antes del 27/07/2026 <u>La defensa es obligatoria y eliminatoria.</u> El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. <u>La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.</u> IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO")				

	Aquellos de ustedes que <u>presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos</u> , por favor contactarse con el Coordinador de cursos o Coordinación adjunta antes de las 19:00h del día de la entrega, a través del mail garbarino@ort.edu.uy / goicoechea@ort.edu.uy
--	--

“Propuesta de Obligatorio”

Taller de Agentes Inteligentes — Highway-env

En este obligatorio aplicaremos los conceptos vistos en el curso para diseñar, implementar y evaluar agentes capaces de aprender a conducir en una autopista simulada usando el entorno **highway-env** (<https://highway-env.farama.org/>). El trabajo se desarrolla sobre las interfaces estándar de Gymnasium e involucra dos algoritmos de la familia de Q-learning con redes profundas: **Deep Q-Learning (DQN)** y **Double Deep Q-Learning (DDQN)**.

Objetivo

Implementar y comparar las dos variantes de Q-learning sobre el entorno highway-fast-v0, evaluar su rendimiento y estabilidad mediante gráficas de recompensas, y demostrar resultados de manera visual mediante videos donde los agentes eviten colisiones y mantengan una velocidad alta durante el episodio (reward medio cercano al máximo del entorno).

Estructura del trabajo

Parte 1 — Notebook principal (highway-fast-v0)

Completar la implementación provista en la notebook y los módulos auxiliares, y entrenar dos agentes (DQN y DDQN) hasta alcanzar una política competente (reward medio > 30). Generar gráficas comparativas de las recompensas obtenidas durante el entrenamiento, extraer al menos dos conclusiones por gráfica (convergencia, estabilidad, comportamiento exploratorio) y entregar un video demostrativo de cada agente entrenado.

Parte 2 — Notebook adicional (entorno a elección)

Elegir **uno** de los siguientes entornos de highway-env y aplicar **una** de las dos técnicas (DQN o DDQN): merge-v0, roundabout-v0, parking-v0, intersection-v0 o racetrack-v0. La entrega se hace en una notebook separada que debe incluir objetivos propios definidos por el equipo (las funciones de recompensa y los criterios de éxito difieren entre entornos), desarrollo, entrenamiento, gráficas de resultados y video demostrativo. Se espera que esta notebook sea considerablemente más concisa que la principal: los conceptos ya explicados (replay buffer, target network, ϵ -greedy, etc.) no deben re-explicarse, basta con referenciarlos. El foco debe estar en lo específico del nuevo entorno.

Parte 3 — Desafío de eficiencia (opcional)

Esta parte es opcional. Toma la forma de una **competencia entre equipos**: lograr que un agente alcance un reward medio ≥ 40 en highway-fast-v0 en el **menor tiempo de entrenamiento posible**. La técnica base debe ser DQN, DDQN o variantes directas de Q-learning (Rainbow, Dueling DQN, Prioritized Experience Replay, vectorización con

AsyncVectorEnv/SyncVectorEnv, etc.). La observación debe seguir siendo basada en imágenes (sí se permiten transformaciones: resize, frame stacking, escala de grises). El hardware permitido es notebooks de ORT o Google Colab con GPU T4. Para definir el ranking final el profesor re-ejecutará la notebook entregada en una notebook de ORT, por lo que debe ser **completamente reproducible y ejecutable de punta a punta sin intervención manual**.

Entregables

- Notebook principal (Parte 1) y todos los archivos auxiliares (.py) necesarios para ejecutarla (módulos de agentes, replay buffer, modelo CNN, utilidades, etc.).
- Notebook principal (Parte 1) ejecutable, autocontenida y de no más de 50 páginas al exportar a PDF.
- Notebook adicional (Parte 2) sobre el entorno elegido.
- Videos demostrativos de los agentes entrenados (DQN y DDQN para la Parte 1, y el agente correspondiente a la Parte 2).
- Checkpoints de los pesos para garantizar reproducibilidad.
- Opcional: notebook de la Parte 3 con tiempo de entrenamiento auto-reportado y justificación de las mejoras aplicadas.

Restricciones y consideraciones

Dadas las limitaciones de tiempo y cómputo de un entorno de curso, no se espera entrenar modelos durante más de unas pocas horas por agente. Se exige integrar puntos de guardado periódico (checkpoints) y mantener fidelidad a las arquitecturas y técnicas propuestas en los papers originales de DQN y DDQN. Mejoras como Prioritized Experience Replay o entrenamiento en paralelo no son obligatorias en la Parte 1; pueden aplicarse una vez cumplidos los requisitos mínimos. La notebook entregada debe ser ejecutable sin errores, clara, comentada y reproducible.

Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Para la **Parte 1**, no se permite el uso de IAG para implementar los siguientes archivos (o sus equivalentes/sustitutos): **abstract_agent.py**, **dqn_agent.py**, **double_dqn_agent.py**, **dqn_cnn_model.py** y **replay_memory.py**. Sí se permite usar IAG para funciones auxiliares (gráficas, utilidades de visualización, helpers no centrales) y para consultar o debuggear código existente.

Para las **Partes 2 y 3**, una vez completada la Parte 1, el uso de IAG es libre.

Importante: el equipo es responsable del conocimiento y de todo output generado con asistencia de IAG. La defensa será evaluada en base al conocimiento del equipo sobre su propio obligatorio, sin uso de IAG durante la misma.

Equipos y formato de entrega

Grupos de hasta **3 integrantes** del mismo dictado. La entrega se realiza en formato digital online a través de gestion.ort.edu.uy, en un único archivo zip (con los documentos de texto en PDF dentro), de hasta 40 MB, hasta las 21:00 del 13/07/2026. La defensa escrita está prevista para el 14/07/2026 y la defensa oral se coordina antes del 27/07/2026. La defensa es obligatoria y eliminatoria.

Notebook de partida y detalles de implementación

La consigna detallada (incluyendo el código base de la notebook principal, los criterios de evaluación específicos por parte y la rúbrica de corrección) se encuentra en la notebook provista junto con este documento. Este documento contiene únicamente

la versión resumida de la propuesta; cualquier discrepancia entre lo aquí descrito y lo especificado en la notebook se resuelve a favor de la notebook.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

- **Obligatorios**

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 3 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador de cursos o Coordinación adjunta antes de las 19:00h del día de la entrega, a través de los mails garbarino@ort.edu.uy // goicoechea@ort.edu.uy ,o vía Ms Teams.